

11. Requerimientos No Funcionales

11.1 Matriz de RNFs

ID	Atributo	Requerimiento	Métrica	Prioridad
RNF-01	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible	Uptime mensual $\geq 99.9\%$ (max 4	Alta
RNF-02	Tolerancia a fallos	Recuperación automática ante fal	Failover automático < 30 segundos	Alta
RNF-03	Performance	Tiempo de respuesta para operac	P95 < 2 segundos para APIs sínc	Alta
RNF-04	Performance (Batch)	Procesamiento de campañas mas	Procesar 100K notificaciones en <	Alta
RNF-05	Cifrado en tránsito	Todas las comunicaciones cifrada	TLS 1.3 en todas las conexiones	Alta
RNF-06	Cifrado en reposo	Datos sensibles cifrados en almad	AES-256 para datos PII y financie	Alta
RNF-07	Escalabilidad	Soportar crecimiento de base de	Auto-scaling horizontal sin interve	Media
RNF-08	Mantenibilidad	Despliegue independiente de serv	Deploy de un servicio sin afectar	Alta
RNF-09	Auditabilidad	Registro de todas las acciones de	Logs inmutables con retención 5	Alta
RNF-10	Recuperabilidad	Recuperación ante desastre	RPO < 1 hora, RTO < 4 horas	Alta

11.2 Disponibilidad

Estrategia

- Arquitectura serverless (Lambda, API Gateway) con alta disponibilidad nativa multi-AZ
- DynamoDB con replicación automática
- Sin single points of failure

Escenario

Aspecto	Detalle
Fuente	Fallo de una zona de disponibilidad
Estímulo	AZ completa no disponible
Respuesta	Tráfico se redirige automáticamente a AZ salu
Medida	Tiempo de failover < 30 segundos. Sin pérdida

11.3 Tolerancia a Fallos

Estrategia

- Circuit breaker en integraciones con sistemas legacy y externos
- Dead Letter Queues (DLQ) para mensajes fallidos
- Retry con backoff exponencial
- Step Functions con manejo de errores y compensación

Escenario

Aspecto	Detalle
Fuente	Fallo en consulta a Centrales de Riesgo
Estímulo	Timeout o error 5xx del proveedor externo
Respuesta	Circuit breaker se activa, se usa cache de úl
Medida	Campaña continúa con datos parciales. Alerta

11.4 Performance

Estrategia

- Serverless auto-scaling (Lambda concurrency)
- Cache en Redis/DynamoDB DAX para consultas frecuentes
- Procesamiento asíncrono para operaciones batch
- Event-driven para desacoplar latencia

Escenarios

Operación	Tipo	SLA
Consulta de campaña	Síncrona	P95 < 500ms
Simulación de campaña	Síncrona	P95 < 2s
Ejecución de campaña (100K clientes)	Asíncrona/Batch	< 30 min
Consulta de dashboard	Síncrona	P95 < 3s
Scoring de cliente individual	Síncrona	P95 < 1s

11.5 Seguridad - Cifrado

Cifrado en Tránsito

Comunicación	Protocolo	Detalle
Cliente -> CloudFront	TLS 1.3	Certificado ACM
CloudFront -> API Gateway	TLS 1.3	Internal AWS
API Gateway -> Lambda	TLS 1.3	Internal AWS
Lambda -> DynamoDB	TLS 1.3	VPC Endpoint
Lambda -> Sistemas Legacy (ESB)	mTLS	Certificados mutuos
AWS -> GCP (Kinesis -> Dataflow)	TLS 1.3	Cross-cloud encrypted
Lambda -> Proveedores Externos	TLS 1.2+	APIs externas

Cifrado en Reposo

Store	Algoritmo	Gestión de Llaves
DynamoDB	AES-256	AWS KMS (CMK)
S3	AES-256	AWS KMS (CMK)
BigQuery (GCP)	AES-256	Google Cloud KMS
Kinesis Firehose	AES-256	AWS KMS

Comunicación entre Nubes (AWS ? GCP)

Aspecto	Implementación
Transporte	TLS 1.3 end-to-end
Autenticación	Service accounts con tokens de corta duración
Autorización	IAM roles (AWS) + Service Account (GCP) con l
Red	No se expone a internet público. Usar Private
Datos en tránsito	Cifrado adicional a nivel de aplicación para

11.6 Escalabilidad

Estrategia

Componente	Mecanismo
Lambda	Concurrency auto-scaling (hasta 1000 concurre
API Gateway	Auto-scaling nativo (10K req/s por defecto)
DynamoDB	On-demand capacity (auto-scaling)
SQS	Ilimitado (auto-scaling nativo)
Kinesis Firehose	Auto-scaling de throughput
BigQuery	Serverless, escala automáticamente

11.7 Mantenibilidad

Estrategia

- Microservicios independientes (una Lambda por función de negocio)
- CI/CD por servicio (deploy independiente)
- Infrastructure as Code (CloudFormation / Terraform)
- Versionado de APIs (v1, v2)
- Feature flags para releases graduales

11.8 Auditabilidad y Compliance

Estrategia

Control	Implementación
Audit trail	CloudTrail (AWS) + Audit Logs (GCP)
Logs de aplicación	CloudWatch Logs con retención 5 años
Acceso a datos PII	Logging de acceso con identidad del usuario
Regulación Habeas Data	Enmascaramiento de PII en logs, derecho al ol
Trazabilidad de campañas	Event sourcing en tracking, immutable

11.9 Recuperabilidad (DR)

Métrica	Valor	Estrategia
RPO (Recovery Point Objective)	< 1 hora	DynamoDB PITR, S3 versioning, BigQuery snapsh
RTO (Recovery Time Objective)	< 4 horas	Serverless (sin infraestructura que levantar)
Backup	Diario	DynamoDB backup automático, S3 lifecycle, Big
DR Region	Región secundaria AWS	Replicación cross-region para DynamoDB Global

11.10 Matriz de Trazabilidad RNF -> Componente

RNF	Lambda	API GW	DynamoDB	S3	Kinesis	BigQuery	EventBridge
Disponibilidad	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]
Tolerancia fallos	[OK]	-	[OK]	-	[OK]	-	[OK]
Performance	[OK]	[OK]	[OK]	-	-	[OK]	-
Cifrado tránsito	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]
Cifrado reposo	-	-	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	-
Escalabilidad	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]
Auditabilidad	[OK]	[OK]	[OK]	[OK]	-	[OK]	[OK]